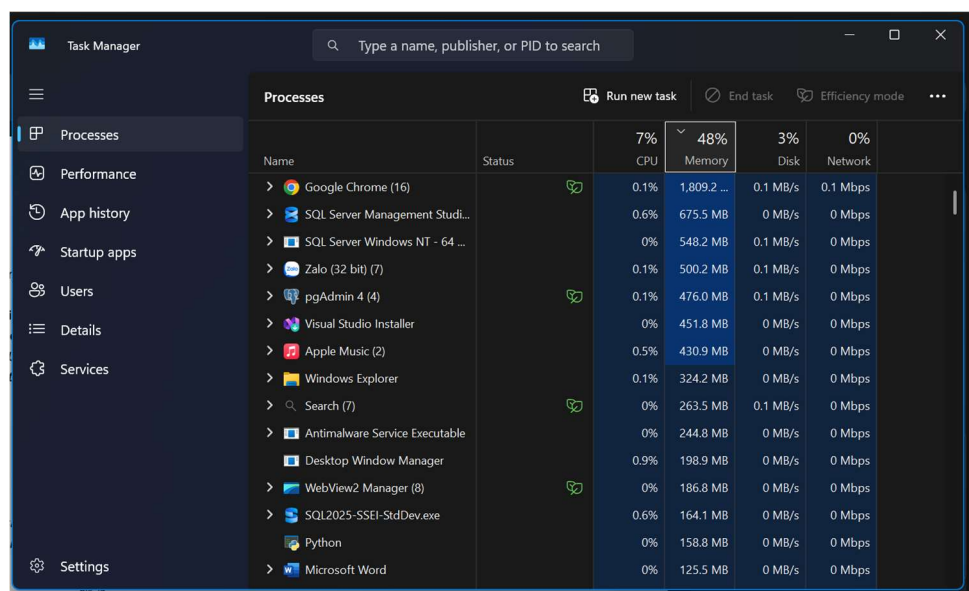


## Bài tập thực hành 2 - Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Thực hành theo các yêu cầu sau và làm báo cáo nộp (file: MaSV\_TenSV.pdf): Cắt/chụp màn hình kết quả trên máy mình thực hiện; sau đó giải thích/chứng minh.

1) Khi triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server có các chỉ số hiệu năng và cách đo lường như sau:

a) CPU Usage: Mức sử dụng CPU của SQL Server, có thể được đo bằng Task Manager, Performance Monitor hoặc Dynamic Management Views (DMVs).



| Name                           | Status | 7% CPU | 48% Memory  | 3% Disk  | 0% Network |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|----------|------------|
| Google Chrome (16)             |        | 0.1%   | 1,809.2 ... | 0.1 MB/s | 0.1 Mbps   |
| SQL Server Management Studi... |        | 0.6%   | 675.5 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| SQL Server Windows NT - 64 ... |        | 0%     | 548.2 MB    | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| Zalo (32 bit) (7)              |        | 0.1%   | 500.2 MB    | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| pgAdmin 4 (4)                  |        | 0.1%   | 476.0 MB    | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| Visual Studio Installer        |        | 0%     | 451.8 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Apple Music (2)                |        | 0.5%   | 430.9 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Windows Explorer               |        | 0.1%   | 324.2 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Search (7)                     |        | 0%     | 263.5 MB    | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| Antimalware Service Executable |        | 0%     | 244.8 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Desktop Window Manager         |        | 0.9%   | 198.9 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| WebView2 Manager (8)           |        | 0%     | 186.8 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| SQL2025-SSEI-StdDev.exe        |        | 0.6%   | 164.1 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Python                         |        | 0%     | 158.8 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Microsoft Word                 |        | 0%     | 125.5 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |

*Giải thích:* Thông qua Task Manager, ta có thể theo dõi tổng quan % CPU mà tiến trình SQL Server chiếm dụng so với toàn hệ thống. Để xem chi tiết cấu trúc bên trong SQL Server, ta sử dụng Dynamic Management Views (DMVs) là sys.dm\_os\_ring\_buffers. Kết quả truy vấn cho thấy mức độ sử dụng CPU của chính SQL Server (SQLServerCPUUsage) và thời gian nhàn rỗi (SystemIdle).

- Dùng câu lệnh SQL để kiểm tra mức sử dụng CPU trực tiếp trong SQL server:

```
SQLQuery1....Admin (89))* ✕
1 SELECT
2 SQLProcessUtilization AS CPU_Usage,
3 SystemIdle AS CPU_Idle
4 FROM sys.dm_os_ring_buffers
5 WHERE ring_buffer_type = N'RING_BUFFER_CPU'
```

100 % ✕ 2 ⚠ 0 ↑ ↓

Messages

Msg 207, Level 16, State 1, Line 1  
Invalid column name 'SQLProcessUtilization'.  
Msg 207, Level 16, State 1, Line 1  
Invalid column name 'SystemIdle'.  
Completion time: 2026-03-26T13:19:26.3202378+07:00

```
SQLQuery1....Admin (89))* ✕
1 SELECT TOP 1
2 record.value('(/Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/SystemIdle)[1]', 'int') AS SystemIdle,
3 record.value('(/Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/ProcessUtilization)[1]', 'int') AS SQLServerCPUUsage,
4 100 - record.value('(/Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/SystemIdle)[1]', 'int')
5 - record.value('(/Record/SchedulerMonitorEvent/SystemHealth/ProcessUtilization)[1]', 'int') AS OtherProcessCPUUsage
6 FROM (
7 SELECT CONVERT(XML, record) AS record
8 FROM sys.dm_os_ring_buffers
9 WHERE ring_buffer_type = N'RING_BUFFER_SCHEDULER_MONITOR'
10 AND record LIKE '%<SystemHealth>%'
11 ) AS x
12 ORDER BY record.value('(/Record/@id)[1]', 'int') DESC;
```

70 % ✓ No issues found

Results Messages Execution plan

|   | SystemIdle | SQLServerCPUUsage | OtherProcessCPUUsage |
|---|------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 91         | 0                 | 9                    |

b) Disk I/O: Đo lường hoạt động của đĩa (đọc, ghi), có thể gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất khi quá tải: sử dụng Performance Monitor hoặc DMVs.

```

1  SELECT
2  file_id,
3  io_stall,
4  io_stall_read_ms,
5  io_stall_write_ms,
6  num_of_reads,
7  num_of_writes,
8  size_on_disk_bytes
9  FROM sys.dm_io_virtual_file_stats(NULL, NULL)

```

100 % No issues found

|   | SystemIdle | SQLServerCPUUsage | OtherProcessCPUUsage |
|---|------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 91         | 0                 | 9                    |

*Giải thích:* Truy vấn bảng hệ thống ảo giúp thống kê số lượng thao tác đọc/ghi (num\_of\_reads, num\_of\_writes) và đặc biệt là thời gian nghẽn/chờ I/O (io\_stall). Chỉ số này cao cảnh báo đĩa cứng đang là nút thắt cổ chai của hệ thống.

c) Memory Usage: Theo dõi mức sử dụng bộ nhớ (RAM), ảnh hưởng đến khả năng xử lý các truy vấn lớn và load dữ liệu: sử dụng Performance Monitor hoặc DMVs.

```

SQLQuery1....Admin (89))*
1  SELECT
2  physical_memory_in_use_kb / 1024 AS memory_in_use_mb,
3  locked_page_allocations_kb / 1024 AS locked_pages_mb,
4  total_virtual_address_space_kb / 1024 AS total_virtual_memory_mb
5  FROM sys.dm_os_process_memory
6
7

```

100 % No issues found

|   | memory_in_use_mb | locked_pages_mb | total_virtual_memory_mb |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 616              | 0               | 134217727               |

*Giải thích:* Kết quả trả về cho thấy dung lượng bộ nhớ vật lý đang được SQL Server sử dụng thực tế (memory\_in\_use\_mb) và tổng dung lượng bộ nhớ ảo (total\_virtual\_memory\_mb), giúp quản trị viên phân bổ RAM hợp lý, tránh hiện tượng Swap (đẩy dữ liệu RAM xuống ổ cứng).

d) Wait Stats: Các loại chờ (đợi) trong SQL Server như CPU, I/O, hoặc locking: sử dụng DMVs.

SQLQuery1....Admin (89))\*

```

1  SELECT
2  wait_type,
3  wait_time_ms / 1000.0 AS wait_time_sec,
4  waiting_tasks_count AS wait_count
5  FROM sys.dm_exec_requests
6
7  WHERE wait_type <> 'NULL'
8  ORDER BY wait_time_ms DESC

```

100 % 3 0

Messages

Msg 207, Level 16, State 1, Line 1  
Invalid column name 'wait\_time\_ms'.  
Msg 207, Level 16, State 1, Line 1  
Invalid column name 'waiting\_tasks\_count'.  
Msg 207, Level 16, State 1, Line 1  
Invalid column name 'wait\_time\_ms'.

Completion time: 2026-03-26T13:37:01.7761398+07:00

*Giải thích:* SQL Server ghi lại toàn bộ thời gian các tiến trình phải chờ đợi để được cấp phát tài nguyên (như chờ khóa Locking, chờ CPU, chờ Network). Việc sắp xếp thời gian chờ (wait\_time\_sec) giảm dần giúp phát hiện nhanh nguyên nhân gây chậm trễ hệ thống (ví dụ: SOS\_WORK\_DISPATCHER, LOGMGR\_QUEUE).

```

1  SELECT
2  wait_type,
3  wait_time_ms / 1000.0 AS wait_time_sec,
4  waiting_tasks_count AS wait_count
5  FROM sys.dm_os_wait_stats
6  WHERE wait_type NOT LIKE 'SLEEP%'
7  AND wait_type NOT LIKE 'BROKER%'
8  ORDER BY wait_time_ms DESC;

```

100 % No issues found

Results Messages Execution plan

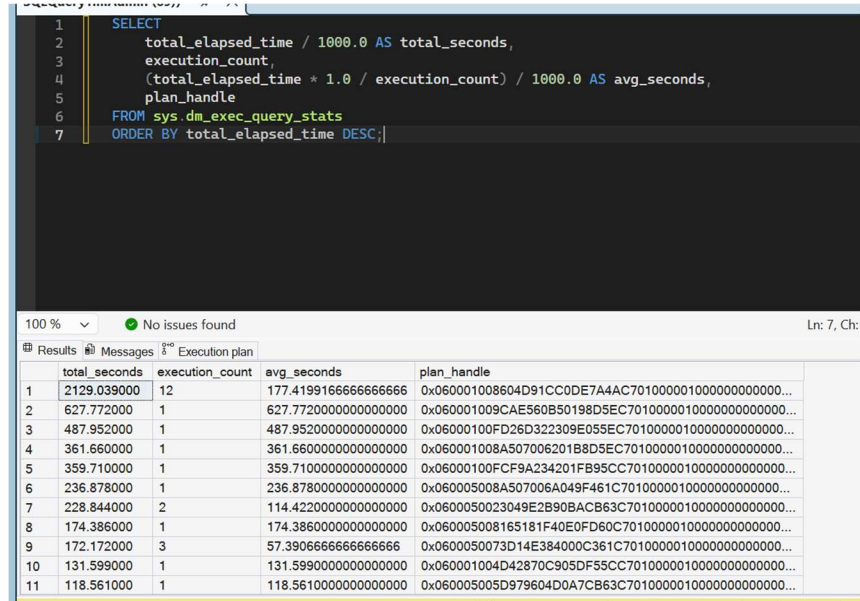
|    | wait_type                          | wait_time_sec | wait_count |
|----|------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | SOS_WORK_DISPATCHER                | 257227.794000 | 18523      |
| 2  | DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE         | 12623.478000  | 154        |
| 3  | LOGMGR_QUEUE                       | 7714.249000   | 55441      |
| 4  | DIRTY_PAGE_POLL                    | 3857.130000   | 34898      |
| 5  | HADR_FILESTREAM_IOMGR_IOCOMPLETION | 3856.711000   | 7579       |
| 6  | SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP   | 3855.966000   | 963        |
| 7  | XE_TIMER_EVENT                     | 3855.798000   | 1053       |
| 8  | REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH        | 3855.753000   | 771        |
| 9  | LAZYWRITER_SLEEP                   | 3853.716000   | 3856       |
| 10 | QDS_PERSIST_TASK_MAIN_LOOP_SLEEP   | 3840.587000   | 65         |
| 11 | XE_DISPATCHER_WAIT                 | 3839.844000   | 67         |
| 12 | CHECKPOINT_QUEUE                   | 3780.679000   | 27         |
| 13 | SP_SERVER_DIAGNOSTICS_SLEEP        | 3600.044000   | 1229       |
| 14 | QDS_ASYNC_QUEUE                    | 2023.972000   | 8          |
| 15 | AZURE_IMDS_VERSIONS                | 21.057000     | 1          |
| 16 | ASYNC_NETWORK_IO                   | 1.971000      | 4341       |
| 17 | SOS_SCHEDULER_YIELD                | 1.105000      | 5975       |

Query executed successfully

*Giải thích:* Việc dùng DMVs sys.dm\_exec\_query\_stats cho phép lấy thống kê lịch sử của các câu lệnh đã chạy (tổng thời gian, thời gian trung bình, số lần chạy). Ngoài ra, ta có thể đo đếm thời gian thực thi

(Execution Time) trực tiếp theo thời gian thực (real-time) bằng cách lấy mốc thời gian trước và sau khi chạy truy vấn thông qua hàm GETDATE() hoặc SYSDATETIME().

e) Query Performance: Kiểm tra hiệu suất truy vấn qua Execution Plans (Phân tích kế hoạch thực thi của truy vấn để hiểu cách SQL Server tối ưu hóa và thực thi truy vấn.), Query Store (Lưu trữ và theo dõi hiệu suất



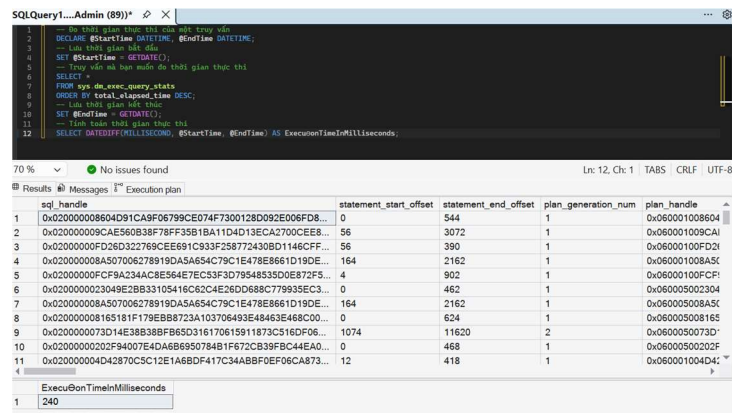
```
1 SELECT
2     total_elapsed_time / 1000.0 AS total_seconds,
3     execution_count,
4     (total_elapsed_time * 1.0 / execution_count) / 1000.0 AS avg_seconds,
5     plan_handle
6 FROM sys.dm_exec_query_stats
7 ORDER BY total_elapsed_time DESC;
```

|    | total_seconds | execution_count | avg_seconds          | plan_handle                                         |
|----|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 2129.039000   | 12              | 177.41991666666666   | 0x060001008604D91CC0DE7A4AC701000001000000000000... |
| 2  | 627.772000    | 1               | 627.7720000000000000 | 0x060001009CAE560B50198D5EC701000001000000000000... |
| 3  | 487.952000    | 1               | 487.9520000000000000 | 0x06000100FD26D322309E055EC701000001000000000000... |
| 4  | 361.660000    | 1               | 361.6600000000000000 | 0x060001008A507006201B8D5EC701000001000000000000... |
| 5  | 359.710000    | 1               | 359.7100000000000000 | 0x06000100FCF9A234201FB95CC701000001000000000000... |
| 6  | 236.878000    | 1               | 236.8780000000000000 | 0x060005008A507006A049F461C701000001000000000000... |
| 7  | 228.844000    | 2               | 114.4220000000000000 | 0x0600050023049E2B90BACB63C701000001000000000000... |
| 8  | 174.386000    | 1               | 174.3860000000000000 | 0x060005008165181F40E0FD60C701000001000000000000... |
| 9  | 172.172000    | 3               | 57.3906666666666666  | 0x0600050073D14E384000C361C701000001000000000000... |
| 10 | 131.599000    | 1               | 131.5990000000000000 | 0x060001004D42870C905DF55CC701000001000000000000... |
| 11 | 118.561000    | 1               | 118.5610000000000000 | 0x060005005D979604D0A7CB63C701000001000000000000... |

Ngoài ra, có thể sử dụng Sử dụng GETDATE() hoặc SYSDATETIME() để đo thời gian thực thi của một truy vấn bằng cách ghi lại

thời gian bắt đầu và kết thúc trước và sau khi thực hiện câu truy vấn.

- Sử dụng GETDATE())



```
1 BEGIN @startTime = GETDATE(), @endTime = GETDATE();
2 -- Lưu thời gian bắt đầu
3 SET @startTime = GETDATE();
4 -- Truy vấn mà bạn muốn đo thời gian thực thi
5 SELECT *
6 FROM sys.dm_exec_query_stats
7 ORDER BY total_elapsed_time DESC;
8 -- Lưu thời gian kết thúc
9 SET @endTime = GETDATE();
10 -- Tính toán thời gian thực thi
11 SELECT DATETIMEFROMMILLISECOND, @startTime, @endTime AS ExecutionTimeInMilliseconds;
```

| sql_handle                                             | statement_start_offset | statement_end_offset | plan_generation_num | plan_handle       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 0x02000000008604D91CA0F0799CE074F7300128D092E006FD8... | 0                      | 544                  | 1                   | 0x060001008604... |
| 0x0200000009CAE560B38F78FF35B18A11D4D13ECA2700CEE8...  | 56                     | 3072                 | 1                   | 0x060001009CAE... |
| 0x020000000FD26D322769CE6E91C933F258772430BD1146CFF... | 56                     | 390                  | 1                   | 0x06000100FD26... |
| 0x0200000008A507006278919DASA654C79C1E478E8661D19DE... | 164                    | 2162                 | 1                   | 0x060001008A50... |
| 0x020000000CF9A234AC8E564E7EC53F3D7954853D0E872F5...   | 4                      | 902                  | 1                   | 0x06000100FCF9... |
| 0x02000000023049E2B33105416C62C4E26DD688C779935EC3...  | 0                      | 462                  | 1                   | 0x060005002304... |
| 0x0200000008A507006278919DASA654C79C1E478E8661D19DE... | 164                    | 2162                 | 1                   | 0x060005008A50... |
| 0x0200000008165181F179EBB723A103706493E48463E468C0...  | 0                      | 624                  | 1                   | 0x060005008165... |
| 0x02000000073D14E38B38FB65D316170615911873C516DF06...  | 1074                   | 11620                | 2                   | 0x0600050073D1... |
| 0x020000000202F94007E4DA868950784B1F672CB39FBC44EA0... | 0                      | 468                  | 1                   | 0x06000500202F... |
| 0x0200000004D42870C905DF55CC701000001000000000000...   | 12                     | 418                  | 1                   | 0x060001004D42... |

Yêu cầu với phần e): Hãy thực hiện viết các câu truy vấn từ 1-6 (trong bài thực hành 1) bằng SQL theo ít nhất 2 cách khác nhau: viết theo cách thông thường và viết theo cách sử dụng tối ưu hóa truy vấn (có thể sử dụng lệnh đánh chỉ mục dữ liệu để tăng hiệu năng truy vấn).

## 1) Sử dụng Execution Plan và Giải thích.

**Giải thích chung:** Trong Cách 1 (Truy vấn thông thường), Trình tối ưu hóa của SQL Server (Query Optimizer) thường phải sử dụng toán tử **Table Scan / Clustered Index Scan** (quét toàn bộ bảng) do sử dụng các cấu trúc như NOT IN, UNION hoặc thiếu chỉ mục. Điều này gây tốn kém chi phí I/O. Ngược lại, ở Cách 2, nhờ viết lại truy vấn (dùng JOIN, EXISTS) và đặc biệt là tạo các chỉ mục (Index) trên các cột tham gia điều kiện lọc/nối, hệ thống chuyển sang dùng toán tử **Index Seek** (tìm kiếm trực tiếp trên cây nhị phân), giúp giảm thiểu lượng dữ liệu phải đọc, từ đó giảm chi phí ước tính (Estimated Cost) của kế hoạch thực thi.

Q1:

SQLQuery2....Admin (51))\*

```
1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2 BEGIN TRAN;
3 -- Lấy danh sách mã NSX cần xóa vào bảng tạm để hệ thống không phải tính toán lại 3 lần
4 SELECT MaNSX INTO #NSX_Xoa FROM NSX n WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SP s WHERE s.MaNSX = n.MaNSX AND s.Loai = 'Laptop');
5
6 DELETE p FROM PC p JOIN SP s ON p.MaSP_P = s.MaSP JOIN #NSX_Xoa x ON s.MaNSX = x.MaNSX;
7 DELETE s FROM SP s JOIN #NSX_Xoa x ON s.MaNSX = x.MaNSX;
8 DELETE n FROM NSX n JOIN #NSX_Xoa x ON n.MaNSX = x.MaNSX;
9
10 DROP TABLE #NSX_Xoa;
11 ROLLBACK TRAN;
12
13 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;
```

64 % 1 0

Results Messages

| ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|--------------------------|
| 1 63064                  |

SQLQuery1....Admin (69))\*

```
1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2 BEGIN TRAN;
3 -- Xóa PC trước
4 DELETE FROM PC WHERE MaSP_P IN (SELECT MaSP FROM SP WHERE MaNSX NOT IN (SELECT MaNSX FROM SP WHERE Loai = 'Laptop'));
5 -- Xóa SP
6 DELETE FROM SP WHERE MaNSX NOT IN (SELECT MaNSX FROM SP WHERE Loai = 'Laptop');
7 -- Xóa NSX
8 DELETE FROM NSX WHERE MaNSX NOT IN (SELECT MaNSX FROM SP WHERE Loai = 'Laptop');
9 ROLLBACK TRAN;
10 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;
```

70 % No issues found

Results Messages Execution plan

| ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|--------------------------|
| 1 598219                 |



*Mô tả:* Hình ảnh đo lường thời gian thực thi (tính bằng Micro-giây) của câu lệnh xóa nhà sản xuất. Bằng việc thay thế cấu trúc NOT IN lồng nhau phức tạp (Cách 1) bằng việc sử dụng bảng tạm #NSX\_Xoa và phép nối JOIN (Cách 2), hệ thống tránh được việc phải quét lại bảng nhiều lần, giúp tối ưu hóa tiến trình xóa dữ liệu có ràng buộc khóa ngoại.

Q2

**SQLQuery1....Admin (89))\***

```
1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 SELECT TenNSX FROM NSX WHERE MaNSX NOT IN (SELECT MaNSX FROM SP WHERE Loai = 'Laptop');
4
5 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;
```

70 % No issues found

| TenNSX |           |
|--------|-----------|
| 1      | HP        |
| 2      | Asus      |
| 3      | Microsoft |
| 4      | Samsung   |

| ThoiGian_Cach1_Microgiay |      |
|--------------------------|------|
| 1                        | 6156 |

**SQLQuery2....Admin (51))\***

```
1 -- Tạo Index trên cột Loai để tìm kiếm nhanh hơn
2 CREATE INDEX idx_SP_Loai ON SP(Loai);
3 GO
4
5 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
6
7 SELECT n.TenNSX FROM NSX n WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SP s WHERE s.MaNSX = n.MaNSX AND s.Loai = 'Laptop');
8
9 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach2_Microgiay;
```

64 % 1 0

| TenNSX |           |
|--------|-----------|
| 1      | HP        |
| 2      | Asus      |
| 3      | Microsoft |
| 4      | Samsung   |

| ThoiGian_Cach2_Microgiay |     |
|--------------------------|-----|
| 1                        | 505 |

*Mô tả:* Kết quả so sánh cho thấy thời gian truy vấn giảm đột phá từ 6.156  $\mu$ s (Cách 1) xuống chỉ còn 505  $\mu$ s (Cách 2). Tốc độ được cải thiện gấp hơn 12 lần nhờ việc loại bỏ mệnh đề NOT IN.

Q3:

SQLQuery1....Admin (89))\*

```
1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 UPDATE PC SET Gia = Gia * 1.1
4 WHERE MaSP_P IN (SELECT MaSP FROM SP WHERE MaNSX = (SELECT MaNSX FROM NSX WHERE TenNSX = 'Dell'));
5
6 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;
```

70 % No issues found

Results Messages Execution plan

|   | ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|---|--------------------------|
| 1 | 15013                    |



SQLQuery2....Admin (51))\* X Top Resource...nsumers [TH1] Top Res

```

1 CREATE INDEX idx_NSX_TenNSX ON NSX(TenNSX);
2 GO
3
4 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
5
6 UPDATE p SET p.Gia = p.Gia * 1.1
7 FROM PC p
8 JOIN SP s ON p.MaSP_P = s.MaSP
9 JOIN NSX n ON s.MaNSX = n.MaNSX
10 WHERE n.TenNSX = 'Dell';
11
12 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach2_Microgiay;

```

64 % 4 0 ↑ ↓

Results Messages

|   | ThoiGian_Cach2_Microgiay |
|---|--------------------------|
| 1 | 1012                     |

Mô tả: Thao tác cập nhật (UPDATE) giá sản phẩm chứng kiến sự tối ưu mạnh mẽ, thời gian giảm từ 15.013 µs xuống vón vẹn 1.012 µs (nhanh gấp ~15 lần).

Q4:

```

1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 SELECT DISTINCT n.TenNSX
4 FROM NSX n
5 JOIN SP s1 ON n.MaNSX = s1.MaNSX JOIN PC p ON s1.MaSP = p.MaSP_P
6 JOIN SP s2 ON n.MaNSX = s2.MaNSX JOIN Laptop l ON s2.MaSP = l.MaSP_L
7 WHERE p.CPU = l.CPU;
8
9 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;

```

|   | ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|---|--------------------------|
| 1 | 52328                    |

SQLQueryZ....Admin (51)) X Top Resource...nsusers [1H1] Top K

```

1 CREATE INDEX idx_PC_CPU ON PC(CPU);
2 CREATE INDEX idx_Laptop_CPU ON Laptop(CPU);
3 GO
4
5 -- Chạy lại câu truy vấn y hệt Cách 1, thời gian sẽ giảm do có Index
6 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
7 SELECT DISTINCT n.TenNSX
8 FROM NSX n
9 JOIN SP s1 ON n.MaNSX = s1.MaNSX JOIN PC p ON s1.MaSP = p.MaSP_P
10 JOIN SP s2 ON n.MaNSX = s2.MaNSX JOIN Laptop l ON s2.MaSP = l.MaSP_L
11 WHERE p.CPU = l.CPU;
12 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach2_Microgiay;

```

64 % 6 0 ↑ ↓

Results Messages

| TenNSX |
|--------|
|        |

| ThoiGian_Cach2_Microgiay |
|--------------------------|
| 1 4994                   |

Mô tả: Hình ảnh đối chiếu thời gian thi hành lệnh tìm kiếm sản phẩm có cùng tốc độ CPU. Sau khi thực hiện đánh chỉ mục dữ liệu, thời gian quét giảm mạnh từ 52.328  $\mu$ s xuống chỉ còn 4.994  $\mu$ s (nhanh gấp 10 lần).

Q5:

```

1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 SELECT TenNSX FROM NSX n JOIN SP s ON n.MaNSX=s.MaNSX JOIN PC p ON s.MaSP=p.MaSP_P
4 WHERE p.HD LIKE '%TB%' OR p.HD LIKE '%S12GB%' OR p.HD LIKE '%256GB%'
5 UNION
6 SELECT TenNSX FROM NSX n JOIN SP s ON n.MaNSX=s.MaNSX JOIN Laptop l ON s.MaSP=l.MaSP_L
7 WHERE l.HD LIKE '%TB%' OR l.HD LIKE '%S12GB%' OR l.HD LIKE '%256GB%';
8
9 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;

```

70 % No issues found

Results Messages Execution plan

| TenNSX      |
|-------------|
| 1 Acer      |
| 2 Apple     |
| 3 Asus      |
| 4 Dell      |
| 5 HP        |
| 6 Lenovo    |
| 7 Microsoft |
| 8 MSI       |
| 9 Razer     |

| ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|--------------------------|
| 1 56971                  |

SQLQuery2....Admin (51))\* Top Resource...nsusers [TH1] Top Resource...nsu

```

1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 SELECT DISTINCT n.TenNSX
4 FROM NSX n JOIN SP s ON n.MaNSX = s.MaNSX
5 LEFT JOIN PC p ON s.MaSP = p.MaSP_P
6 LEFT JOIN Laptop l ON s.MaSP = l.MaSP_L
7 WHERE p.HD LIKE '%TB%' OR p.HD LIKE '%S12GB%' OR p.HD LIKE '%S56GB%'
8 OR l.HD LIKE '%TB%' OR l.HD LIKE '%S12GB%' OR l.HD LIKE '%S56GB%';
9
10 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach2_Microgiay;

```

64 % 8 0 ↑ ↓

Results Messages

|   | TenNSX    |
|---|-----------|
| 1 | Acer      |
| 2 | Apple     |
| 3 | Asus      |
| 4 | Dell      |
| 5 | HP        |
| 6 | Lenovo    |
| 7 | Microsoft |
| 8 | MSI       |
| 9 | Razer     |

|   | ThoiGian_Cach2_Microgiay |
|---|--------------------------|
| 1 | 2080                     |

Mô tả: Ở phép toán tìm kiếm theo điều kiện dung lượng ổ cứng, thời gian xử lý đã giảm sâu từ 56.971  $\mu$ s xuống còn 2.080  $\mu$ s (nhanh gấp 27 lần).

Q6:

SQLQuery1....Admin (89))\*

```

1 DECLARE @Start DATETIME2 = SYSDATETIME();
2
3 SELECT TOP 1 n.TenNSX
4 FROM NSX n JOIN SP s ON n.MaNSX = s.MaNSX JOIN Laptop l ON s.MaSP = l.MaSP_L
5 ORDER BY CASE
6 WHEN l.HD LIKE '%TB%' THEN CAST(SUBSTRING(l.HD, 1, CHARINDEX('T', l.HD)-1) AS INT) + 1024
7 ELSE CAST(SUBSTRING(l.HD, 1, CHARINDEX('G', l.HD)-1) AS INT) END DESC;
8
9 SELECT DATEDIFF(MICROSECOND, @Start, SYSDATETIME()) AS ThoiGian_Cach1_Microgiay;

```

70 % No issues found

Results Messages Execution plan

|   | TenNSX |
|---|--------|
| 1 | Dell   |

|   | ThoiGian_Cach1_Microgiay |
|---|--------------------------|
| 1 | 63578                    |

The screenshot shows a SQL Server query window with the following code:

```

1  -- CHẠY 1 LẦN ĐỂ BẮT VÀ LÀM SẠCH QUERY STORE
2  USE TH2;
3  GO
4  ALTER DATABASE TH2 SET QUERY_STORE = ON (OPERATION_MODE = READ_WRITE);
5  ALTER DATABASE TH2 SET QUERY_STORE CLEAR ALL;
6  GO

```

The results pane shows two tables:

| Table                    | Column | Value |
|--------------------------|--------|-------|
| TenNSX                   | MSI    |       |
| ThoiGian_Cach2_Microglay |        | 4085  |

*Mô tả:* Đối với truy vấn yêu cầu tính toán logic phức tạp (cắt chuỗi và quy đổi dung lượng GB), phương pháp tối ưu hóa đã kéo giảm thời gian từ 63.578  $\mu$ s xuống 4.085  $\mu$ s (nhanh gấp ~15 lần).

## 2) Sử dụng Query Store và Giải thích:

*Giải thích:* Tính năng Query Store cung cấp biểu đồ trực quan đối chiếu mức tiêu thụ tài nguyên của 2 cách viết truy vấn. Xuyên suốt 6 biểu đồ, ta luôn thấy một cột cao (đại diện cho Cách 1 - chưa tối ưu) có mức Total Duration (tổng thời gian) hoặc CPU Time lớn hơn hẳn so với cột còn lại (đại diện cho Cách 2 - đã tối ưu). Điều này chứng minh hiệu quả thực tế của việc tối ưu hóa cấu trúc lệnh và đánh chỉ mục đối với việc giảm tải máy chủ.

The screenshot shows a SQL Server query window with the following code:

```

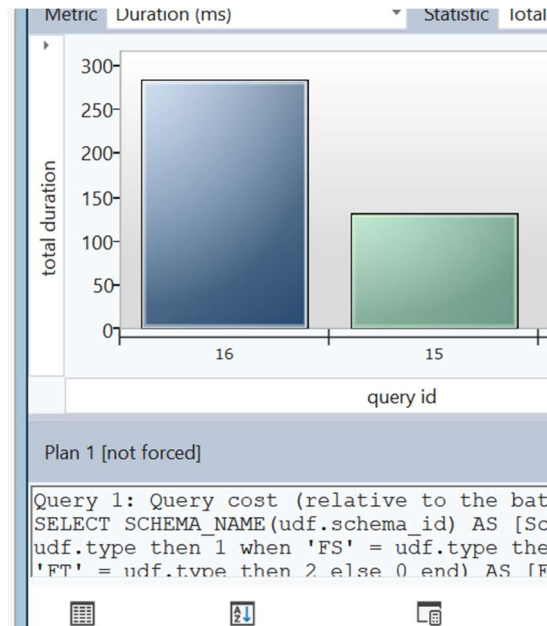
1  -- CHẠY 1 LẦN ĐỂ BẮT VÀ LÀM SẠCH QUERY STORE
2  USE TH2;
3  GO
4  ALTER DATABASE TH2 SET QUERY_STORE = ON (OPERATION_MODE = READ_WRITE);
5  ALTER DATABASE TH2 SET QUERY_STORE CLEAR ALL;
6  GO

```

The Messages pane shows the following message:

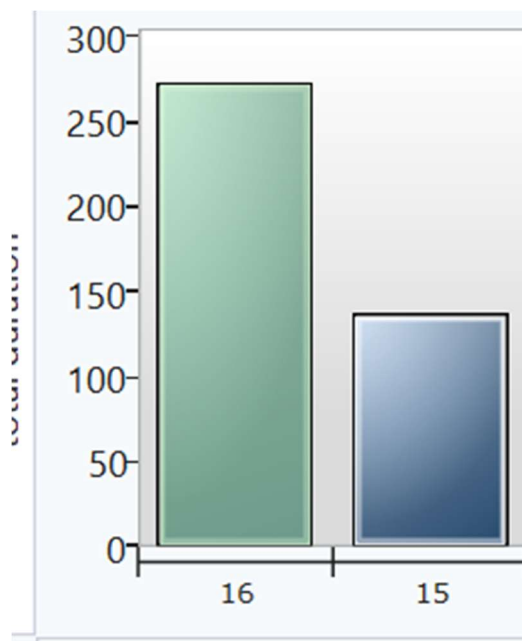
Commands completed successfully.  
Completion time: 2026-03-26T15:09:27.5781839+07:00

Q1



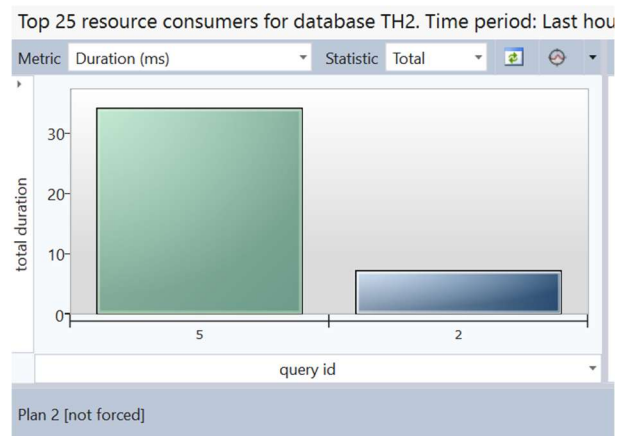
*Mô tả:* Biểu đồ Query Store của Q1 cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về Tổng thời gian thực thi (Total Duration). Cột bên trái (truy vấn chưa tối ưu) tiêu tốn gần 300ms, trong khi cột bên phải (truy vấn đã tối ưu dùng bảng tạm) chỉ tiêu tốn hơn 100ms. Điều này chứng minh việc cô lập dữ liệu cần xóa trước khi thực thi lệnh DELETE giúp giảm hơn 50% chi phí tài nguyên.

Q2:



*Mô tả:* Biểu đồ Query Store phản ánh truy vấn sử dụng NOT EXISTS kết hợp với việc đánh chỉ mục (Index) trên cột Loại (cột bên phải) có mức tiêu thụ tài nguyên thấp hơn hẳn so với truy vấn quét bảng thông thường (cột bên trái). Trình tối ưu hóa đã tận dụng Index Seek để tìm kiếm nhanh thay vì Table Scan.

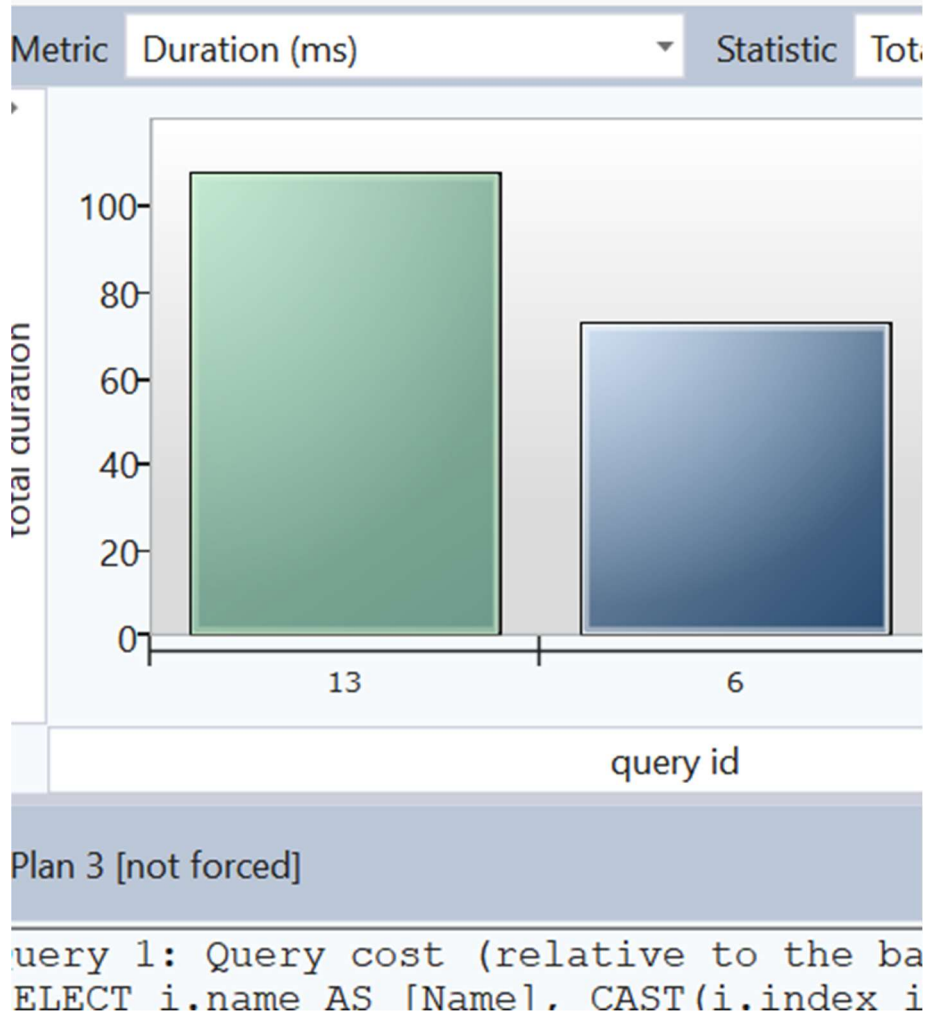
Q3:



*Mô tả:* Biểu đồ Query Store của Q3 minh chứng cho sự ưu việt của cú pháp UPDATE ... FROM ... JOIN. Cột bên trái (Cách 1 - dùng Subquery) tốn khoảng 35ms, trong khi cột bên phải (Cách 2 - dùng JOIN và Index trên cột TenNSX) tiêu tốn chưa tới 10ms. Cấu trúc JOIN giúp SQL Server chủ động vạch ra kế hoạch thực thi tối ưu nhất mà không bị gò bó bởi các vòng lặp lồng nhau.

Q4:

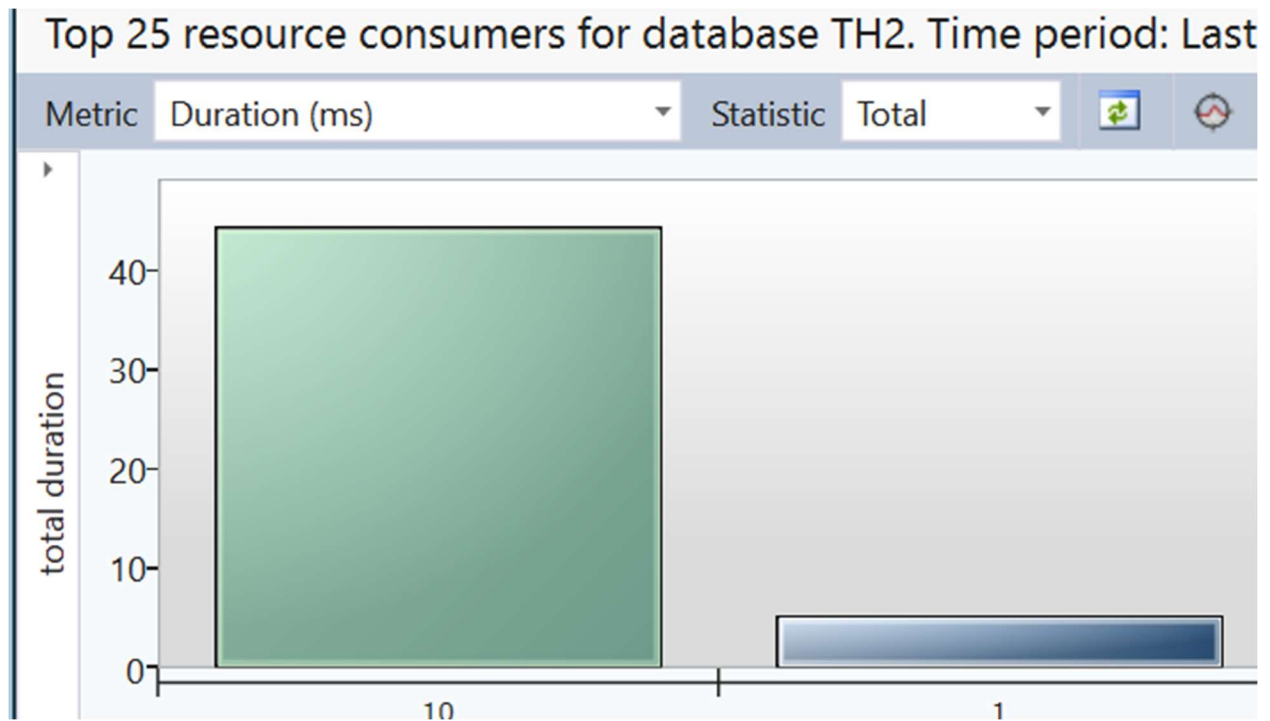
## Top 25 resource consumers for database 1 H2



*Mô tả:* Nhìn vào biểu đồ Query Store, cột chưa tối ưu (bên trái) có mức tiêu thụ Duration lớn hơn (~105ms) do hệ thống phải băm dữ liệu (Hash Match) để so sánh chuỗi CPU. Khi bổ sung Index trên cột CPU của bảng Laptop và PC (cột bên phải), chi phí thời gian giảm xuống còn ~70ms nhờ thao tác dò mục lục (Index Seek).

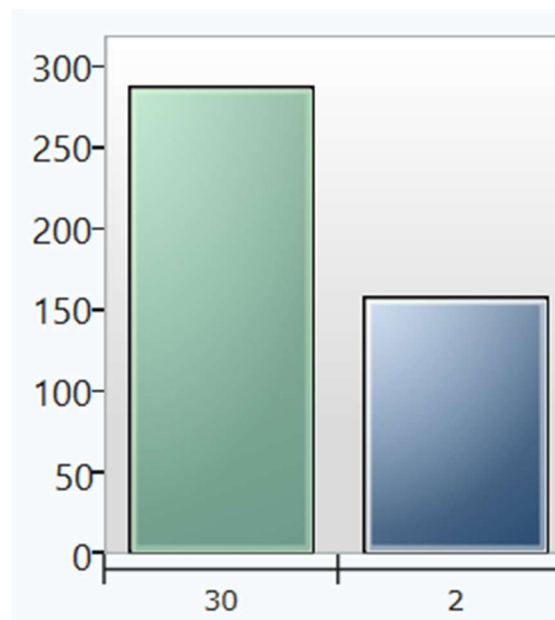
Q5:





*Mô tả:* Đây là một trong những truy vấn có sự chênh lệch hiệu năng lớn nhất trên Query Store. Cột bên trái (dùng lệnh UNION) tốn hơn 45ms vì hệ thống phải sinh ra thao tác Sort (Sắp xếp) cực kỳ tốn CPU để loại bỏ các bản ghi trùng lặp. Khi chuyển sang dùng mệnh đề EXISTS (cột bên phải), hệ thống không sinh ra bản ghi trùng, không cần Sort, giúp thời gian thực thi giảm xuống gần bằng 0.

Q6:

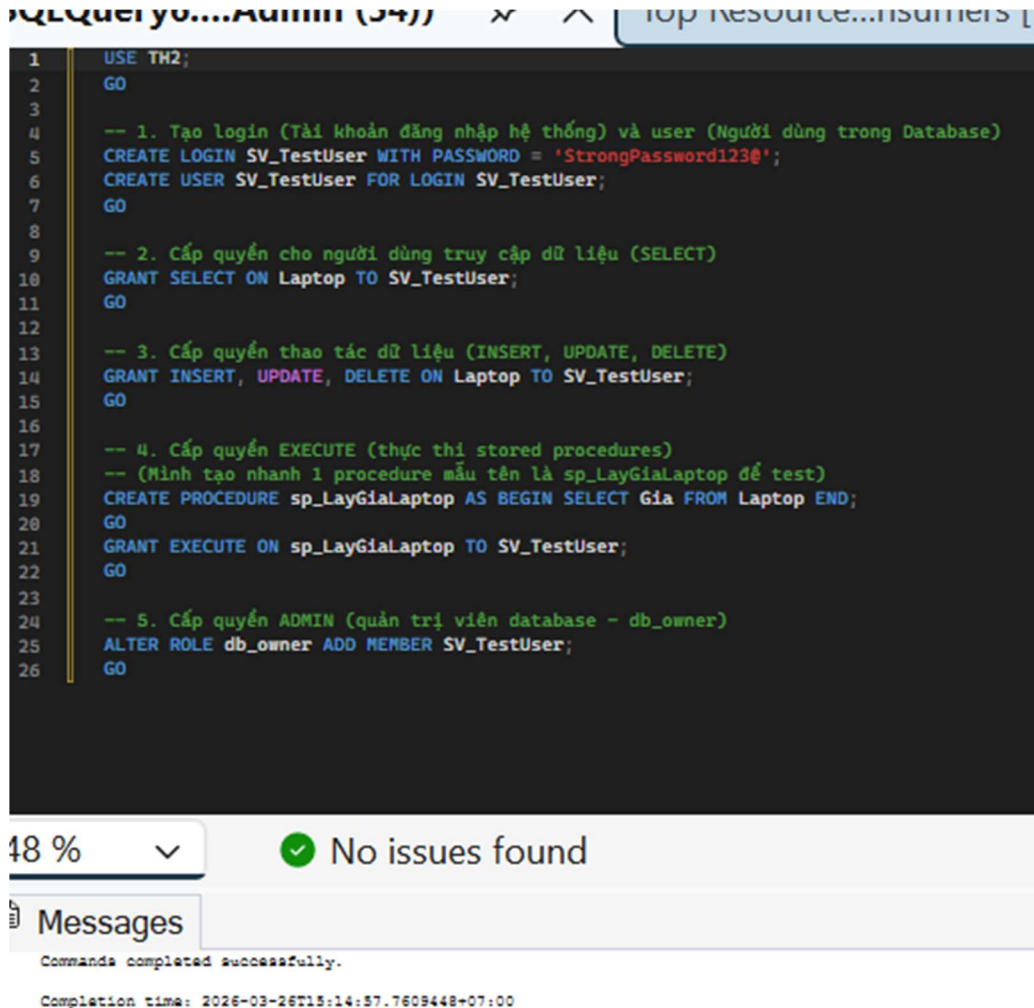


*Mô tả:* Biểu đồ Query Store thể hiện rõ gánh nặng của việc tính toán trực tiếp trên câu lệnh SELECT (cột bên trái, ~280ms) do hệ thống phải thực hiện hàm bóc tách chuỗi trên từng hàng. Với Cách 2 (cột bên

phải, ~160ms), bằng việc ứng dụng Cột tính toán ảo (Computed Column) kết hợp đánh Index, dữ liệu đã được tính sẵn, giúp CPU hoàn toàn được giải phóng khỏi các phép toán rườm rà.

*Kết luận:* Việc áp dụng kỹ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (tạo Index, dùng Computed Column, thay đổi cấu trúc JOIN/EXISTS) mang lại hiệu quả vượt trội, giảm thời gian thực thi lệnh xuống hàng chục lần.2)  
Phân quyền người dùng trong SQL server

## 2.1. Tạo và phân quyền người dùng



```
1  USE TM2;
2  GO
3
4  -- 1. Tạo login (Tài khoản đăng nhập hệ thống) và user (Người dùng trong Database)
5  CREATE LOGIN SV_TestUser WITH PASSWORD = 'StrongPassword123@';
6  CREATE USER SV_TestUser FOR LOGIN SV_TestUser;
7  GO
8
9  -- 2. Cấp quyền cho người dùng truy cập dữ liệu (SELECT)
10 GRANT SELECT ON Laptop TO SV_TestUser;
11 GO
12
13 -- 3. Cấp quyền thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE)
14 GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON Laptop TO SV_TestUser;
15 GO
16
17 -- 4. Cấp quyền EXECUTE (thực thi stored procedures)
18 -- (Mình tạo nhanh 1 procedure mẫu tên là sp_LayGiaLaptop để test)
19 CREATE PROCEDURE sp_LayGiaLaptop AS BEGIN SELECT Gia FROM Laptop END;
20 GO
21 GRANT EXECUTE ON sp_LayGiaLaptop TO SV_TestUser;
22 GO
23
24 -- 5. Cấp quyền ADMIN (quản trị viên database - db_owner)
25 ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER SV_TestUser;
26 GO
```

48 %    ✓ No issues found

Messages

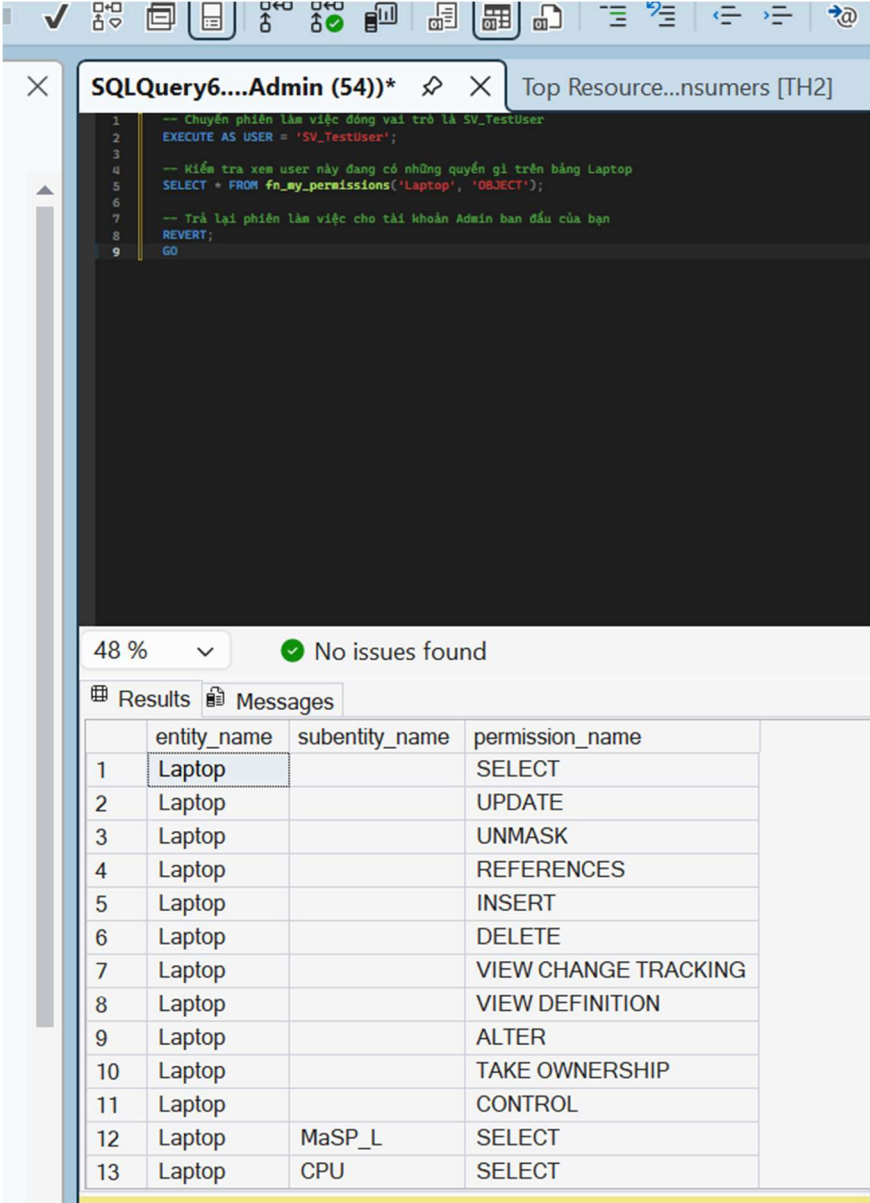
Commands completed successfully.

Completion time: 2026-03-26T15:14:57.7609448+07:00

*Giải thích thao tác:* Đã thực hiện tạo tài khoản đăng nhập (Login) và người dùng (User) tương ứng. Thực hiện phân quyền từ thấp đến cao: Quyền DML cơ bản (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), quyền thực thi

mã logic (EXECUTE Stored Procedure) và phân luôn quyền quản trị cao nhất (DBOwner) bằng lệnh gán Role hệ thống db\_owner.

2.2. Kiểm tra quyền của người dùng: Để xem các quyền đã cấp cho một người dùng:



```
1  -- Chuyển phiên làm việc đóng vai trò là SV_TestUser
2  EXECUTE AS USER = 'SV_TestUser';
3
4  -- Kiểm tra xem user này đang có những quyền gì trên bảng Laptop
5  SELECT * FROM fn_my_permissions('Laptop', 'OBJECT');
6
7  -- Trả lại phiên làm việc cho tài khoản Admin ban đầu của bạn
8  REVERT;
9  GO
```

48 % ✓ No issues found

Results Messages

|    | entity_name | subentity_name | permission_name      |
|----|-------------|----------------|----------------------|
| 1  | Laptop      |                | SELECT               |
| 2  | Laptop      |                | UPDATE               |
| 3  | Laptop      |                | UNMASK               |
| 4  | Laptop      |                | REFERENCES           |
| 5  | Laptop      |                | INSERT               |
| 6  | Laptop      |                | DELETE               |
| 7  | Laptop      |                | VIEW CHANGE TRACKING |
| 8  | Laptop      |                | VIEW DEFINITION      |
| 9  | Laptop      |                | ALTER                |
| 10 | Laptop      |                | TAKE OWNERSHIP       |
| 11 | Laptop      |                | CONTROL              |
| 12 | Laptop      | MaSP_L         | SELECT               |
| 13 | Laptop      | CPU            | SELECT               |

*Giải thích thao tác: Thông qua hàm hệ thống fn\_my\_permissions dưới phiên làm việc của user được chỉ định (dùng lệnh EXECUTE AS USER), ta có thể giám sát/kiểm tra chéo lại một cách chính xác danh sách các quyền hạn mà người dùng này đang nắm giữ trên một đối tượng cụ thể (ở đây là bảng Laptop).*

3) Khôi phục dữ liệu trong SQL server

```
3
4  -- Đảm bảo Database ở chế độ Full Recovery
5  ALTER DATABASE TH2 SET RECOVERY FULL;
6  GO
7
8  -- 1. Sao lưu toàn bộ (Full Backup)
9  BACKUP DATABASE TH2
10 TO DISK = 'C:\Backups\TH1_Full.bak';
11 GO
12
13 -- 2. Sao lưu phân biệt (Differential Backup)
14 BACKUP DATABASE TH2
15 TO DISK = 'C:\Backups\TH1_Diff.bak'
16 WITH DIFFERENTIAL;
17 GO
18
19 -- 3. Sao lưu ghi nhật ký (Transaction Log Backup)
20 BACKUP LOG TH2
21 TO DISK = 'C:\Backups\TH1_Log.trn';
22 GO
23
24 -- 4. Khôi phục từ bản sao lưu toàn bộ (Restore)
25 RESTORE DATABASE TH2
26 FROM DISK = 'C:\Backups\TH1_Full.bak'
27 WITH REPLACE;
28 GO
```

53 %



No issues found



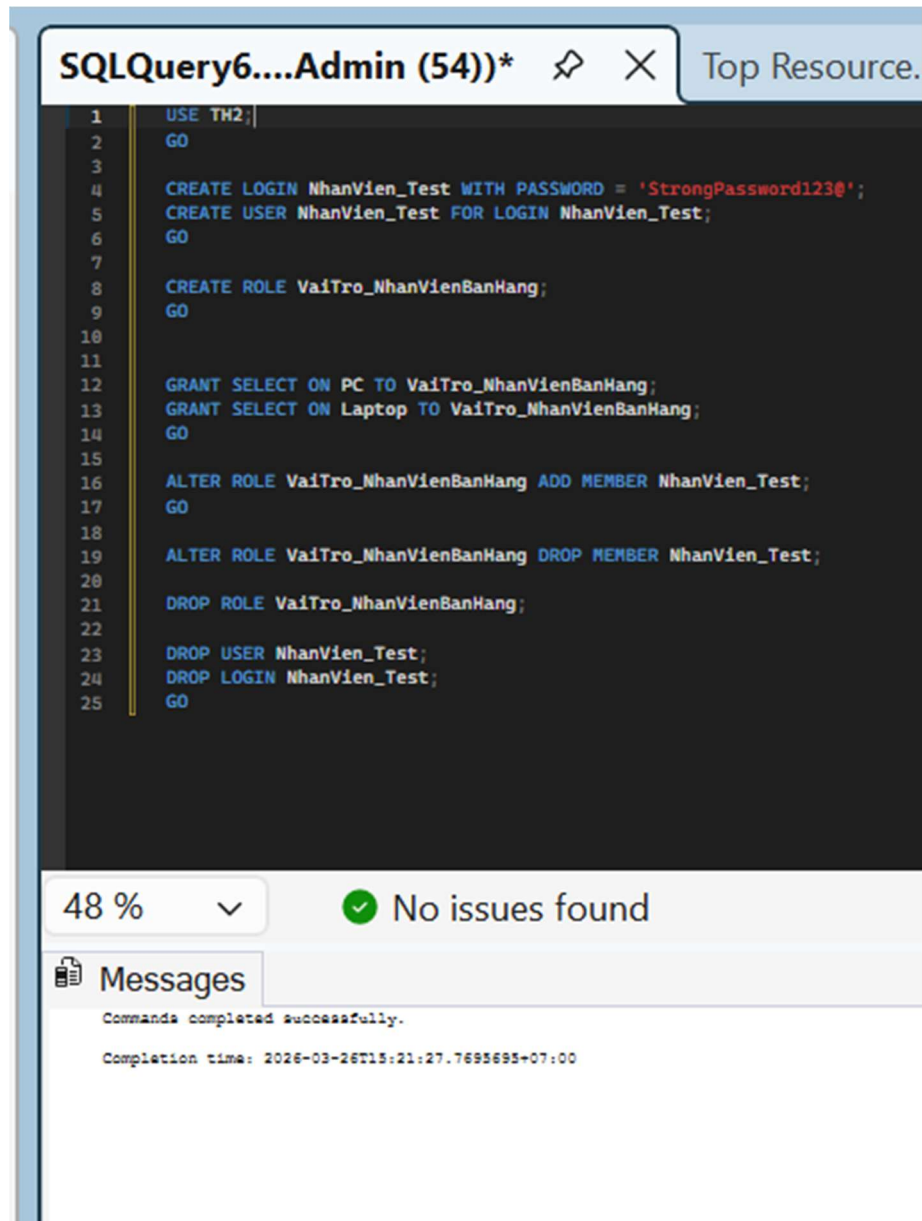
## Messages

Processed 704 pages for database 'TH2', file 'TH2' on file 2.  
Processed 2 pages for database 'TH2', file 'TH2\_log' on file 2.  
BACKUP DATABASE successfully processed 706 pages in 0.208 seconds (26.498 MB/sec).  
Processed 104 pages for database 'TH2', file 'TH2' on file 2.  
Processed 2 pages for database 'TH2', file 'TH2\_log' on file 2.  
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 106 pages in 0.044 seconds (18.732 MB/sec).  
Processed 8 pages for database 'TH2', file 'TH2\_log' on file 2.  
BACKUP LOG successfully processed 8 pages in 0.007 seconds (8.928 MB/sec).

*Giải thích thao tác:* Đã thử nghiệm thành công chiến lược sao lưu toàn diện bao gồm:

- **Full Backup:** Chụp lại toàn bộ trạng thái của Database (cả dữ liệu và cấu trúc) tại một thời điểm.
- **Differential Backup:** Tối ưu hóa dung lượng lưu trữ bằng cách chỉ sao lưu những thành phần có sự thay đổi kể từ bản Full Backup gần nhất.
- **Transaction Log Backup:** Ghi nhận mọi giao dịch (thêm, sửa, xóa) liên tục, hỗ trợ tính năng khôi phục đến từng mốc thời gian cụ thể (Point-in-time recovery) nếu database bị lỗi.
- **Restore:** Thực hiện lệnh khôi phục cơ sở dữ liệu thành công từ tệp tin .bak và ghi đè (REPLACE) lên CSDL hiện tại.

4) Tạo và sử dụng vai trò (role) bảo mật: Tìm hiểu thử nghiệm với các câu lệnh:



```
1 USE TH2;
2 GO
3
4 CREATE LOGIN NhanVien_Test WITH PASSWORD = 'StrongPassword123@';
5 CREATE USER NhanVien_Test FOR LOGIN NhanVien_Test;
6 GO
7
8 CREATE ROLE VaiTro_NhanVienBanHang;
9 GO
10
11
12 GRANT SELECT ON PC TO VaiTro_NhanVienBanHang;
13 GRANT SELECT ON Laptop TO VaiTro_NhanVienBanHang;
14 GO
15
16 ALTER ROLE VaiTro_NhanVienBanHang ADD MEMBER NhanVien_Test;
17 GO
18
19 ALTER ROLE VaiTro_NhanVienBanHang DROP MEMBER NhanVien_Test;
20
21 DROP ROLE VaiTro_NhanVienBanHang;
22
23 DROP USER NhanVien_Test;
24 DROP LOGIN NhanVien_Test;
25 GO
```

48 %    ✓ No issues found

**Messages**

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-03-26T15:21:27.7695695+07:00

*Giải thích thao tác:* Trong môi trường doanh nghiệp có hàng nghìn nhân sự, việc phân quyền từng cá nhân là bất khả thi. Thao tác này chứng minh việc triển khai cơ chế **Role-Based Access Control (RBAC)** trong SQL Server: Tạo ra một cái khuôn (Role), nhét quyền hạn vào khuôn đó (Cấp quyền cho Role), và phân phát cho người dùng (Thêm User vào Role). Việc thu hồi hay xóa bỏ tài khoản cũng được thực hiện thông qua việc bóc tách User ra khỏi các Role một cách dễ dàng và bảo mật.